

Методы оптимизации

ИТМО, 2 курс, 4 семестр

Лекция №2

Численные методы безусловной оптимизации

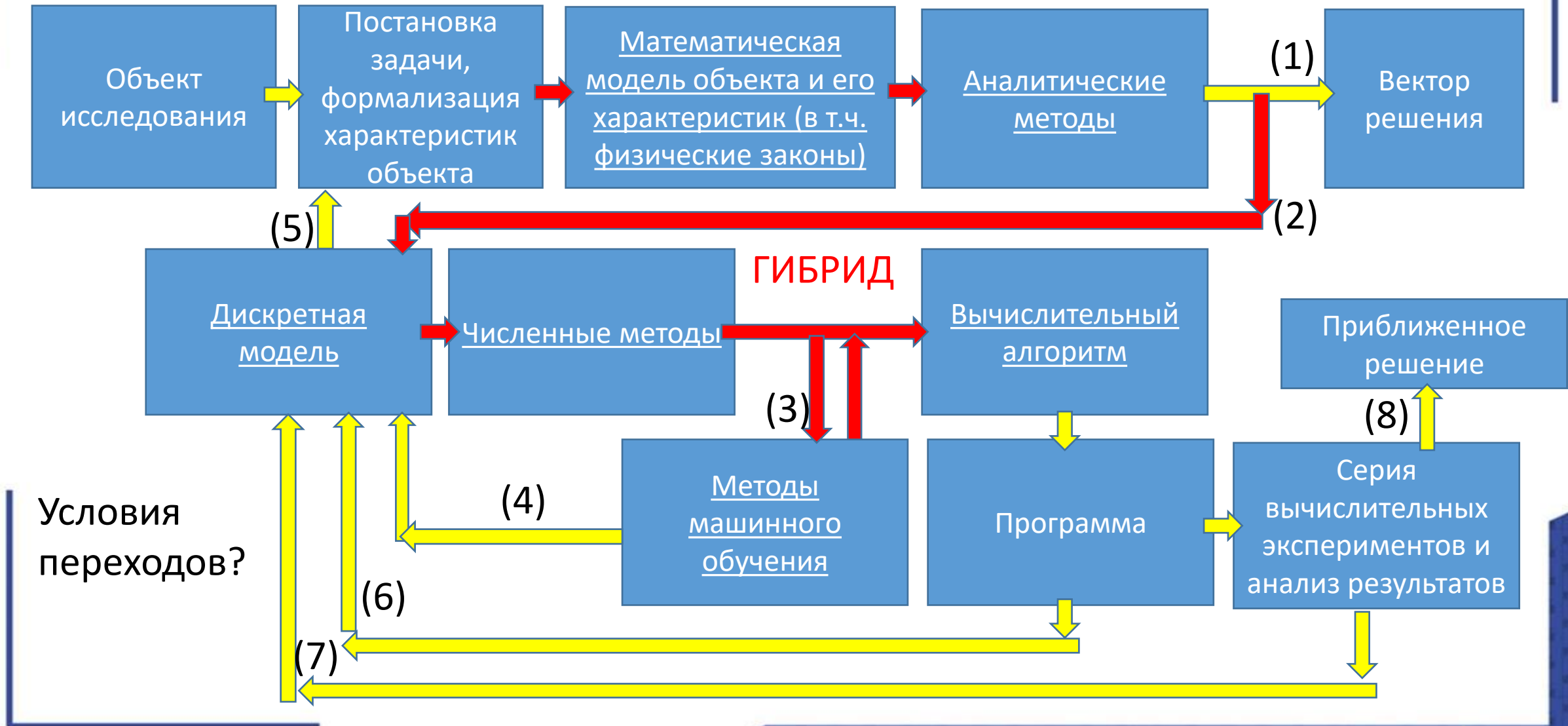
функции одной переменной

Запорожцев Иван Федорович
zaporozhtsev.if.work@gmail.com

Ограничения области применения аналитических методов

1. Целевая функция может не иметь непрерывных производных до второго порядка включительно.
2. Для целевой функции нет явного аналитического задания (функция определена таблично, неявно или в виде алгоритма).
3. Необходимое условие первого порядка связано с решением системы уравнений (нелинейная система в общем случае – нет универсального метода аналитического решения).

Вычислительная математика (=>гибридные методы решения)



Свойства вычислительного алгоритма / серии вычислительных экспериментов:

1. Сходимость.
2. Устойчивость.
3. Воспроизводимость результата.
4. Интерпретируемость результата.

Большая часть методов итерационные – решение ищется в виде последовательности приближений:

от начального приближения (обычно случайно выбранная точка, граничная точка области определения функции и т.д.) до конечного (для него выполнен критерий останова, дальше получать члены последовательности не нужно).

$$f(x^*) = \min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \Leftrightarrow x^* = \arg \min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x),$$

$$\{x^k\}_{k=0}^{\infty} : x^0, \dots, x^k, \dots \quad \lim_{k \rightarrow \infty} x^k = x^* \in \mathbb{R} \quad - \text{ последовательность сходится! }$$

Скорость сходимости методов

Линейная: $\forall k \geq \tilde{k} \quad |x^{k+1} - x^*| < q |x^k - x^*|, \quad 0 < q < 1,$

квадратичная: $\forall k \geq \tilde{k} \quad |x^{k+1} - x^*| < q |x^k - x^*|^2, \quad 0 < q < 1,$

сверхлинейная: $\forall k \geq \tilde{k} \quad |x^{k+1} - x^*| < q_k |x^k - x^*|, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} q_k = 0.$

Практические замечания:

1. Линейная сходимость считается медленной, в отличие от квадратичной и сверхлинейной (также существенно значение q – если близко к нулю, то удовлетворительно).
2. Линейная сходимость также называется скоростью сходимости геометрической прогрессии.
3. Грубая интерпретация квадратичной скорости: с каждой итерацией количество правильно найденных цифр компонент решения удваивается.

Прямые методы минимизации

Определение. Функция $f(x)$ на действительном отрезке $[a, b]$ называется **униmodalьной на отрезке**, если она имеет точку минимума $x^* \in [a, b]$ и если для любых $\alpha, \beta \in [a, b]$ ($\alpha < \beta$) выполняются соотношения:
 $f(\alpha) > f(\beta)$ при $\beta < x^*$ и $f(\alpha) < f(\beta)$ при $\alpha > x^*$.

Замечания:

1. Униmodalьность не предполагает дифференцируемости, непрерывности функции.
2. Как запомнить название: «униmodalьность» = «одна мода», «один экстремум».

Определение. Методы, использующие только значения функции и не требующие вычисления её производных, называются прямыми методами оптимизации (или методами прямого поиска).

Методы оптимизации n -го порядка

Определение. Метод оптимизации называется методом n -го порядка, если для его реализации требуется вычисление производных функции с 0-го по n -й порядок включительно.
Производная нулевого порядка – сама функция.

Рекомендуемый доп. материал по методам далее –
Аттетков, Галкин, Зарубин.djvu

Метод половинного деления для минимизации ФОП (метод деления отрезка пополам, метод бисекции)

0. Даны $a, b \in \mathbb{R}$, $b > a$, унимодальная функция $f(x)$ на $[a; b]$, погрешность $\varepsilon > 0$, $k = 0$.
1. Критерий останова: если $b - a \leq 2\varepsilon$, тогда переход на п.5.
2. Итерация $k = k + 1$. Берем две точки вблизи середины интервала $[a, b]$:
 $x_1 = (a + b - \varepsilon) / 2$, $x_2 = (a + b + \varepsilon) / 2$.
3. Вычисляем $y_1 = f(x_1)$, $y_2 = f(x_2)$.
Если $y_1 > y_2$, тогда присваивается $a = x_1$, если $y_1 < y_2$, то $b = x_2$.
Если $y_1 = y_2$ (для полноты описания), тогда присваивается $a = x_1$ и $b = x_2$.
4. Переход на п.1.
5. Вычисляем $x^k = (a + b) / 2$ – точка минимума, $y = f(x^k)$ – минимум. Конец.

Метод половинного деления для минимизации ФОП (метод деления отрезка пополам, метод бисекции)

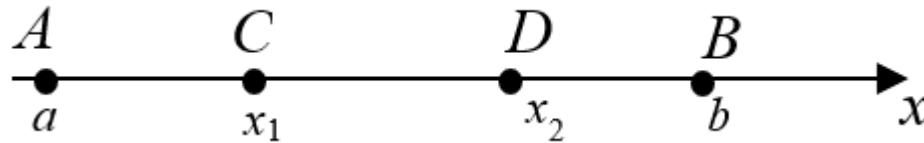
Замечания:

1. Метод легко переписать на случай поиска максимума.
2. Метод прост в реализации, позволяет находить минимум разрывной функции и т.д., но требует большого числа итераций (медленно сходится).
3. Иногда этот метод называют методом дихотомии, бисекции («деления на две части»), однако такое свойство не только у этого метода.
4. Критерий останова в п.1 можно заменить на вариант с заданной границей на длину δ , которая не зависит от ε .
5. На каждой итерации происходит обновление промежутка неопределенности (области, которая содержит точку экстремума).

Метод золотого сечения для минимизации ФОП

Определение. Точка производит «золотое сечение» отрезка, если отношение длины всего отрезка к большей части равно отношению большей части к меньшей.

Для точки C :



$$\begin{cases} \frac{|AB|}{|CB|} = \frac{|CB|}{|AC|} = \frac{1}{\tau}, \end{cases}$$

$$\begin{cases} |AC| + |CB| = |AB| \Rightarrow \frac{|AC|}{|AB|} + \frac{|CB|}{|AB|} = 1 \Leftrightarrow \frac{|AC|}{|CB|} \frac{|CB|}{|AB|} + \frac{|CB|}{|AB|} = 1 \end{cases} \Rightarrow \tau^2 + \tau = 1$$

Значение коэффициента:

$$\tau = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2} \Rightarrow \tau = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \approx 0,618; \quad \frac{1}{\tau} = \frac{2}{\sqrt{5} - 1} \frac{\sqrt{5} + 1}{\sqrt{5} + 1} = \frac{2(\sqrt{5} + 1)}{5 - 1} = \frac{\sqrt{5} + 1}{2} \approx 1,618.$$

По аналогии, отсчитывая от точки B ,

вводится точка D , тогда: $x_1 = b - \tau(b - a), \quad x_2 = a + \tau(b - a).$

Метод золотого сечения для минимизации ФОП

0. Даны $a, b \in \mathbb{R}$, $b > a$, унимодальная функция $f(x)$ на $[a; b]$, $\varepsilon > 0$, τ , $k=0$.
Вычисляем x_1, x_2 и значения функции в них: $f(x_1), f(x_2)$.
1. Критерий останова: если $b-a \leq \varepsilon$, тогда переход на п.5.
 2. Итерация $k = k+1$.
 3. Если $f(x_1) > f(x_2)$: $a = x_1$; $x_1 = x_2$; $x_2 = a + \tau(b-a)$; *вычислить $f(x_2)$* .
Если $f(x_1) < f(x_2)$: $b = x_2$; $x_2 = x_1$; $x_1 = b - \tau(b-a)$; *вычислить $f(x_1)$* .
 4. Переход на п.1.
 5. Вычисляем $x^k = (a+b) / 2$ – точка минимума, $y = f(x^k)$ – минимум. Конец.

Замечания:

1. Количество итераций больше, чем у метода половинного деления.
2. Вычислений функции на итерацию – одно вместо двух.

Метод Фибоначчи для минимизации ФОП

Последовательность чисел Фибоначчи $\{F_n\}$, $n=1,2,3,\dots$ подчиняется соотношению:

$$F_{n+2}=F_n+F_{n+1}, \text{ где } F_1=F_2=1$$

и имеет вид: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233,...

С помощью метода математической индукции можно показать, что n -е число Фибоначчи вычисляется по *формуле Бинэ*:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right), n = 1, 2, 3, \dots$$

В методе Фибоначчи выбор нового промежутка неопределенности происходит по результатам сравнения значений функции в двух точках. Как и в методе золотого сечения, на каждой итерации, кроме первой, вычислении функции производится только в одной точке.

Метод Фибоначчи для минимизации ФОП

В отличие от других методов число итераций определяется сразу.

Для достижения требуемой точности ε число итераций n следует задавать, исходя из соотношения

$$\frac{b-a}{F_n} \leq \varepsilon.$$

Условием окончания вычислений является выполнение заданного количества вычислений n . На первой итерации (полагаем $k=1$) вычисляем точки по формулам:

$$x_1 = a + \frac{F_{n-k}}{F_{n+1-k}}(b-a), \quad x_2 = a + \frac{F_{n-1-k}}{F_{n+1-k}}(b-a).$$

Затем вычисляем значения функции в этих точках.

Требование к функции то же – унимодальность на промежутке неопределенности.

Метод Фибоначчи для минимизации ФОП

Возможны два случая:

1. $f(x_1) < f(x_2)$ выбираем отрезок $[a, x_2]$.

На второй итерации ($k=2$) полагаем $a_1 = a$, $b_1 = x_1$, $x_2 = x_1$, а x_1 обновляем по формуле. Значение функции вычисляется только в точке x_1 , так как значение функции в т. x_2 уже было вычислено на предыдущем шаге. Далее $k = k+1$ и повтор.

2. $f(x_1) \geq f(x_2)$ выбираем отрезок $[x_1, b]$.

На второй итерации ($k=2$) полагаем $a_1 = x_1$, $b_1 = b$, $x_1 = x_2$, а x_2 обновляем по формуле. Значение функции вычисляется только в точке x_2 , так как значение функции в т. x_1 уже было вычислено на предыдущем шаге. Далее $k = k+1$ и повтор.

Вычисления продолжают пока не будут исчерпаны все n итераций.

Методы оптимизации 1-го и 2-го порядка

Пусть теперь $f(x)$ является дифференцируемой или дважды дифференцируемой выпуклой функцией и возможно вычисление производных $f'(x)$ в произвольно выбранных точках. В этом случае эффективность поиска точки минимума можно существенно повысить. Рассмотрим три метода минимизации, в которых используются значения производных целевой функции:

- метод средней точки;
- метод хорд;
- метод Ньютона.

Методы оптимизации 1-го и 2-го порядка

Для $f(x)$, которая является дважды непрерывно дифференцируемой функцией в окрестности точки локального минимума x^* оценим абсолютную погрешность Δx , с которой может быть найдена эта точка прямыми методами (значения функции вычисляются с абсолютной погрешностью, не превышающей Δf).

Для представления функции $f(x)$ в окрестности точки x воспользуемся формулой Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа с учетом равенства $f'(x^*) = 0$:

$$f(x) = f(x^*) + f''(\xi) \frac{(x - x^*)^2}{2}. \quad (1)$$

Точка ξ – некоторая точка между x и x^* .

Воспользуемся некоторыми вычислительными допущениями:

$$f''(\xi) \approx f''(x^*), \quad (2)$$

$$f'(x^*) = 0 \Rightarrow f'(x^*) \approx 0 \Rightarrow |f'(x^k)| \leq \varepsilon - \text{критерий останова!} \quad (3)$$

[для выпуклой функции необходимое условие экстремума явл. достаточным!]

Методы оптимизации 1-го и 2-го порядка

С учетом вычислительных допущений получим из фактов (1) и (2):

$$\begin{aligned}\tilde{f}(x) - \tilde{f}(x^*) &\equiv f(x) - f(x^*) + \left(\left(\tilde{f}(x) - f(x) \right) - \left(\tilde{f}(x^*) - f(x^*) \right) \right) \geq \\ &\geq f(x) - f(x^*) - 2\Delta f \approx f''(x^*) \frac{(x - x^*)^2}{2} - 2\Delta f \Rightarrow \\ \tilde{f}(x) > \tilde{f}(x^*) &\text{ при } f''(x^*) (x - x^*)^2 > 4\Delta f \Rightarrow \Delta x = \Delta x^* \approx \sqrt{\frac{4\Delta f}{f''(x^*)}}.\end{aligned}$$

Зафиксируем: это оценка погрешности решения прямыми методами (так как не указана погрешность для производной 1-го и 2-го порядков).

Метод средней точки (метод 1-го порядка)

0. Даны $a, b \in \mathbb{R}$, $b > a$, унимодальная непрерывно дифференцируемая функция $f(x)$ на $[a; b]$, $\varepsilon > 0$, $k=0$.

1. Вычисляем $x^k = (a+b) / 2$ и $f'(x^k)$.

2. Критерий останова: если $|f'(x^k)| \leq \varepsilon$, тогда переход на п.5.

3. Итерация $k = k+1$.

Если $f'(x^k) > 0$, то $b = x^k$,

$f'(x^k) < 0$, то $a = x^k$,

4. Переход на п.1.

5. Точка x^k – точка минимума, $y = f(x^k)$ – минимум. Конец.

Замечания:

1. На отбрасываемой части промежутка неопределенности знак первой производной для унимодальной функции говорит о строгом возрастании/убывании (отсутствии точки минимума).

2. Этот метод сходится быстрее, чем метод половинного деления.

Метод хорд (метод 1-го порядка)

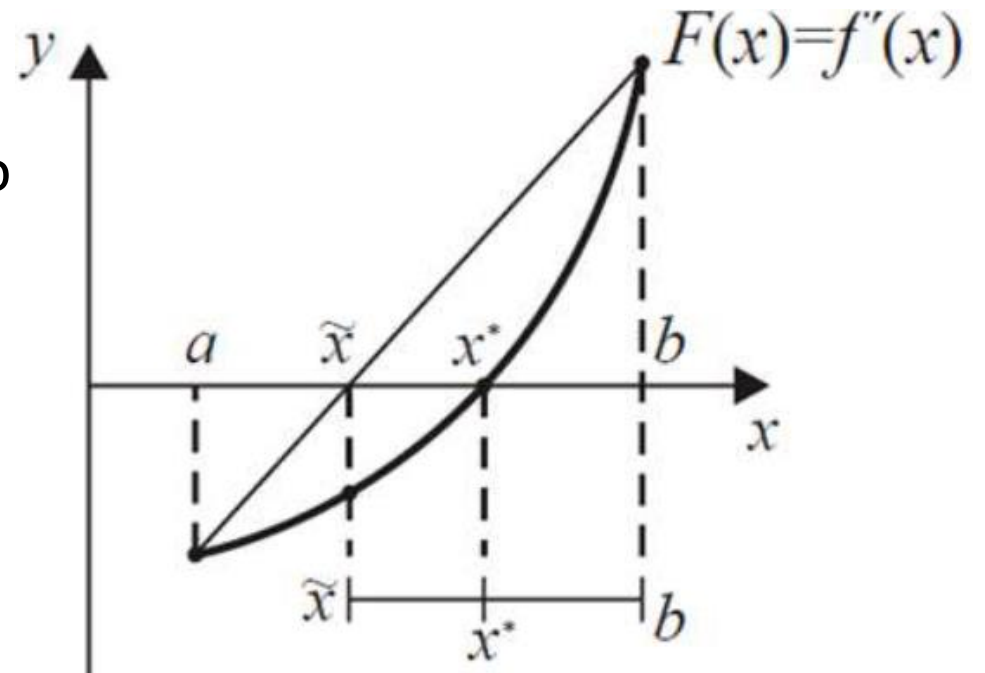
Равенство $f'(x) = 0$ является необходимым и достаточным условием глобального минимума выпуклой непрерывно дифференцируемой функции $f(x)$.

Если на концах отрезка $[a; b]$ производная $f'(x)$ имеет разные знаки, т.е.

$f'(a) \cdot f'(b) < 0$, и она непрерывна, то по следствию из **теоремы Больцано-Коши (о промежуточном значении функции)** на интервале $(a; b)$ найдется точка, в которой $f'(x)$ обращается в нуль.

Т.е. задача поиска минимума эквивалентна по решению уравнения $f'(x) = 0$.

Метод хорд состоит в исключении частей промежутка неопределенности путем определения точки пересечения с осью Ox хорды графика функции $F(x)$ на отрезке $[a; b]$.



Метод хорд (метод 1-го порядка)

0. Даны $a, b \in \mathbb{R}$, $b > a$, унимодальная непрерывно дифференцируемая функция $f(x)$ на $[a; b]$, ε , $k=0$.

1. Вычисляем x^k и $f'(x^k)$:
$$x^k = a - \frac{f'(a)}{f'(a) - f'(b)}(a - b).$$

2. Критерий останова: если $|f'(x^k)| \leq \varepsilon$, тогда переход на п.5.

3. Итерация $k = k+1$.

Если $f'(x^k) > 0$, то $b = x^k$,

$f'(x^k) < 0$, то $a = x^k$,

4. Переход на п.1.

5. Точка x^k – точка минимума, $y = f(x^k)$ – минимум. Конец.

Замечания:

1. Отличие от метода средней точки только в формуле в п.1.

2. Метод также называют методом секущих.

Метод Ньютона (метод 2-го порядка)

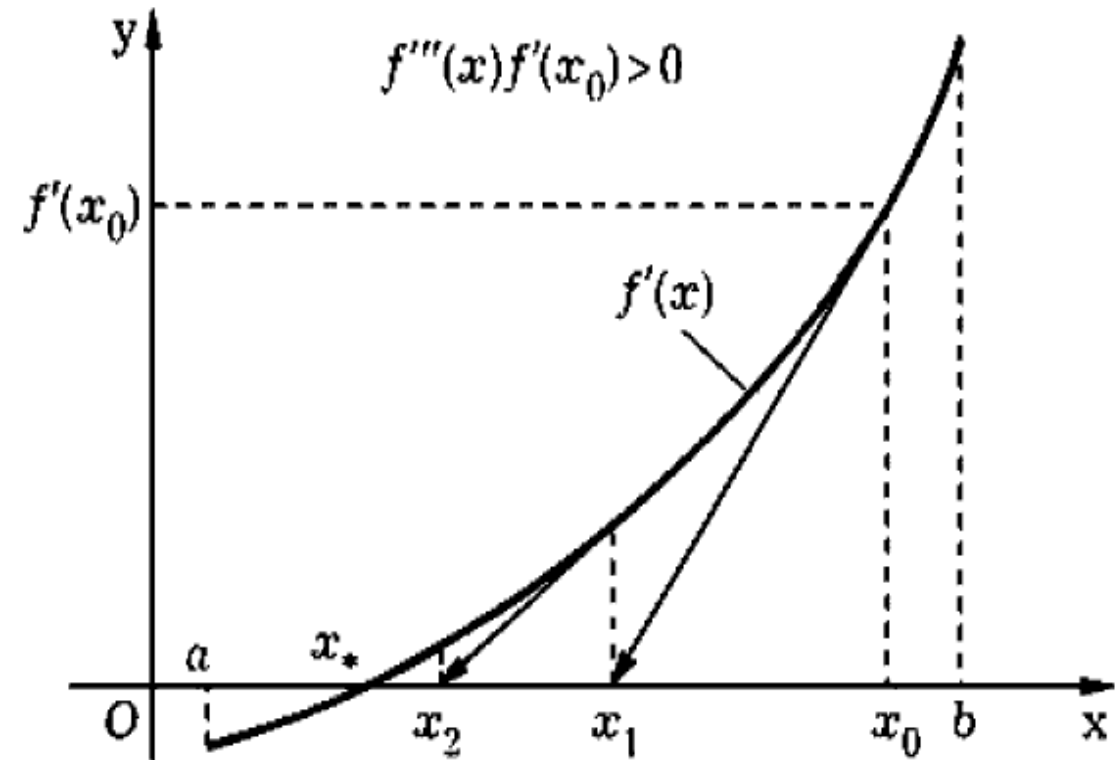
Задача поиска минимума эквивалентна поиску решения уравнения $f'(x) = 0$.

Это уравнение можно решать численными методами второго порядка, например, методом Ньютона и его модификациями.

Критерий останова по-прежнему $|f'(x^k)| \leq \varepsilon$

Замечания:

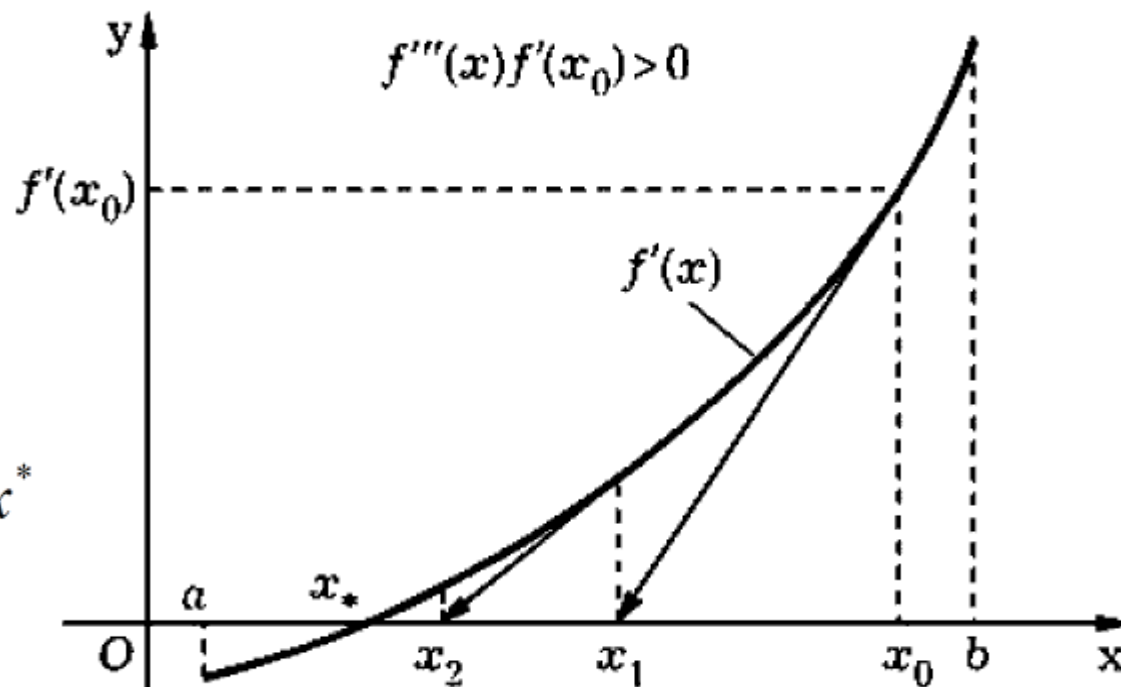
1. Также называется методом касательных.
2. Не обладает свойством глобальной сходимости (при некоторых начальных приближениях метод не сходится), локальная сходимость – скорость сходимости квадратичная (если $f'(x)$ – квадратичная, то сходится за 1 итерацию).
3. Трудоёмкий: вычисления двух производных на каждой итерации.



Метод Ньютона (метод 2-го порядка)

В качестве очередного приближения берется точка пересечения касательной производной функции $f(x)$ в точке предыдущего приближения с осью Ox :

$$f'(x) \approx f'(x^0) + f''(x^0)(x - x^0) = 0, \text{ если } x = x^*$$
$$\Rightarrow x^{k+1} = x^k - \frac{f'(x^k)}{f''(x^k)}$$



Возрастающая ограниченная сверху последовательность сходится, убывающая ограниченная снизу последовательность сходится (теорема Вейерштрасса), однако сходимость не всегда означает монотонность!

Как добиться монотонности последовательности $\{x^k\}$, что в свою очередь, можно доказать, приведёт к квадратичной скорости сходимости?

Метод Ньютона (метод 2-го порядка)

$$f'(x^*) = 0 = f'(x^k) + f''(x^k)(x^* - x^k) + f'''(x) \frac{(x^* - x^k)^2}{2}$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{например, монотонно возрастающая: } x^{k+1} > x^k, \text{ тогда } x^* > x^{k+1} \\ \Rightarrow x^* - x^{k+1} < x^* - x^k, \frac{x^* - x^{k+1}}{x^* - x^k} < 1 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\frac{x^* - x^{k+1}}{x^* - x^k} = \frac{x^* - x^k + \frac{f'(x^k)}{f''(x^k)}}{x^* - x^k} = 1 + \frac{\frac{f'(x^k)}{f''(x^k)}}{x^* - x^k} = 1 + \frac{f'(x^k)}{f''(x^k)(x^* - x^k)} =$$

$$= 1 + \frac{f'(x^k)}{\frac{(-f'(x^k) - f'''(x^k)(x^* - x^k)^2 / 2)}{(x^* - x^k)}} = 1 - \frac{f'(x^k)}{\frac{(2f'(x^k) + f'''(x^k)(x^* - x^k)^2)}{1}} =$$

$$= 1 - \frac{1}{2 + \frac{f'''(x^k)}{f'(x^k)}(x^* - x^k)^2} < 1, \text{ если } f'''(x^k)f'(x^k) > 0.$$

Условие монотонности последовательности приближений

Спасибо за внимание!
Вступайте в группу по дисциплине!



Запорожцев Иван Федорович
zaporozhtsev.if.work@gmail.com